



南开大学
Nankai University

互联网数据库开发团队报告

MLEAGUE 立直麻将联赛信息管理系统

团队作业 1：需求文档

团队名称： 对对队
团队成员： 尹浩燃、穆浩宁、邓晓川、胡凌晨
指导教师： 乜鹏
学号： 2313547 2312580 2310908 2212849

2024 年 12 月

目录

1	团队介绍	3
1.1	团队名称	3
1.2	团队成员	3
1.3	团队展示	3
1.4	团队协作工具	4
1.4.1	代码版本控制: Git	4
1.4.2	项目管理工具: Tower	5
2	项目概述	5
2.1	项目背景	5
2.1.1	立直麻将的全球发展	5
2.1.2	麻将竞技化的中国实践	6
2.1.3	M.LEAGUE 联赛简介	6
2.2	项目目标	6
3	需求分析	6
3.1	用户角色分析	6
3.2	功能需求	7
3.2.1	前台功能需求	7
3.2.2	后台功能需求	9
3.3	非功能需求	10
4	数据库设计概述	11
4.1	数据库表设计	11
4.2	核心实体关系	11
4.3	E-R 图	12
4.4	数据可视化	13
5	技术选型	14
5.1	技术架构	14
5.2	Yii2 框架介绍	14
5.3	前端技术栈	15

6	项目里程碑	15
7	总结	16

1 团队介绍

1.1 团队名称

本团队名称为「对对队」，取自麻将术语”对对和”（又称”碰碰和”），寓意团队成员精诚合作、配合默契，如同麻将中的对子一般两两相合、相辅相成。

1.2 团队成员

表 1: 团队成员信息表

姓名	学号	专业	主要职责
尹浩燃	2313547	密码科学与技术	全栈开发、数据库设计
穆浩宁	2312580	密码科学与技术	前端开发、数据库维护
邓晓川	2310908	密码科学与技术	前端开发、数据收集
胡凌晨	2212849	计算机科学与技术	数据整理、调试及 BUG 修复

1.3 团队展示

我们将「对对队」作为 M.LEAGUE 的第 11 支虚拟战队加入系统，充分展示系统的队伍管理功能。



图 1: 对对队 - 队伍详情页展示

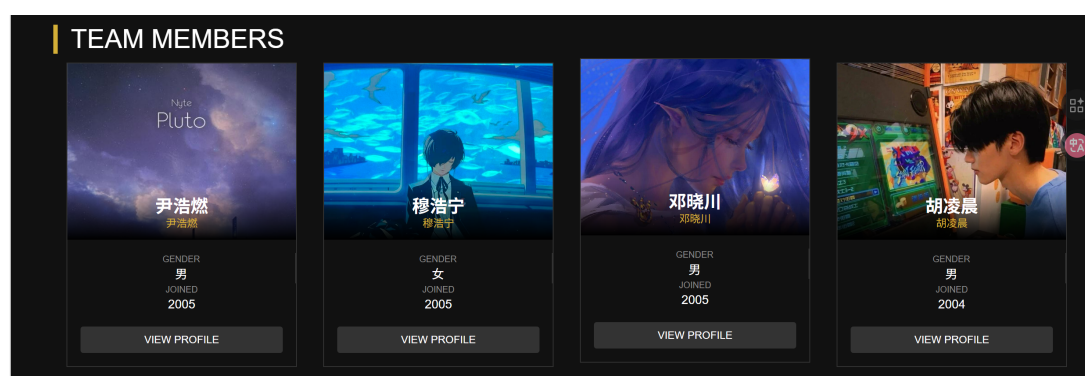


图 2: 对对队 - 团队成员展示

1.4 团队协作工具

1.4.1 代码版本控制: Git

本项目采用 **Git** 作为代码版本控制工具，具有以下优势：

- **分布式架构**：每个开发者本地都有完整的代码仓库，支持离线开发
- **分支管理**：支持灵活的分支策略，便于功能开发与版本发布
- **版本追溯**：完整记录每次提交，便于代码审查与问题定位

- **协作便捷**：通过远程仓库实现团队协作，支持 Pull Request workflow

本项目采用的 Git 分支策略：

- **main**：主分支，存放稳定可发布的代码
- **develop**：开发分支，日常开发的集成分支
- **feature/***：功能分支，用于开发新功能
- **hotfix/***：修复分支，用于紧急 Bug 修复

1.4.2 项目管理工具：Tower

本项目采用 **Tower** 作为项目管理工具，用于任务分配、进度跟踪和团队协作：

- **任务看板**：可视化展示任务状态（待办、进行中、已完成）
- **里程碑管理**：设定项目阶段性目标，把控整体进度
- **文档协作**：支持在线文档编辑，便于需求讨论与技术文档编写
- **消息通知**：任务变更实时通知，确保信息同步

2 项目概述

2.1 项目背景

2.1.1 立直麻将的全球发展

立直麻将（Riichi Mahjong）作为一种起源于东亚的智力竞技运动，近年来在全球范围内获得了爆发式增长。与中国的国标麻将、四川麻将等地方规则一样，立直麻将以其严谨的规则体系、丰富的战术变化和高度的竞技性，吸引了全球众多爱好者。

2025 年 7 月，第四届世界立直麻将锦标赛（World Riichi Championship, WRC）在东京成功举办，吸引了来自 **38 个国家和地区** 的 **256 名选手** 参赛，创下历届之最。本届赛事首次引入团体赛制，**中国派出两支队伍参赛**，其中**中国 B 队在团体赛中荣获亚军**，充分展现了中国选手在立直麻将领域的竞技实力。

2.1.2 麻将竞技化的中国实践

在中国，麻将正经历着从休闲娱乐向竞技运动的重要转型。国标麻将（MCR）、四川麻将、立直麻将等多种规则并行发展，共同推动着麻将运动的**去赌博化、竞技化、规范化**进程。

2015 年，**国际麻将联盟**（Mahjong International League, MIL）在瑞士洛桑正式注册成立，致力于协调全球各地麻将协会，制定适用于世界范围的竞技赛制和规则。中国棋院也积极参与麻将竞技化发展，制定相关赛事方案，推动麻将作为智力运动的健康发展。目前，**已有约 30 万人**通过官方渠道注册成为竞技麻将运动员。

立直麻将在中国年轻群体中尤为流行，各大高校麻将社团蓬勃发展，线上对战平台用户数持续攀升。这一趋势反映了新一代玩家对竞技性、策略性智力游戏的追求。

2.1.3 M.LEAGUE 联赛简介

M.LEAGUE 是顶级职业立直麻将联赛，自 2018 年创立以来迅速发展，目前共有 10 支职业战队参赛，汇聚了众多顶尖职业选手。联赛采用现代化的赛事运营模式，通过网络直播等方式向全球观众展示高水平的竞技麻将对局，为立直麻将的国际化推广做出了重要贡献。

2.2 项目目标

为了更好地管理 M.LEAGUE 联赛信息、选手数据、赛程安排以及用户互动，本项目设计并实现一套完整的 **M.LEAGUE 立直麻将联赛信息管理系统**，主要目标包括：

- 信息展示**：为用户提供队伍、选手、赛程等全面的联赛信息
- 数据管理**：实现联赛数据的增删改查，支持后台高效管理
- 用户互动**：提供评论、点赞、回复等社交功能，增强用户粘性
- 数据可视化**：通过图表展示积分排行、选手数据等统计信息

3 需求分析

3.1 用户角色分析

系统面向以下用户群体：

表 2: 用户角色分析表

角色	描述	主要需求
普通访客	未注册的网站浏览者	浏览队伍、选手、赛程、新闻等公开信息
注册用户	已注册登录的用户	发表评论、点赞、设置喜爱队伍、个人中心管理
管理员	系统后台管理人员	内容管理、赛事数据录入、用户管理、评论审核

3.2 功能需求

3.2.1 前台功能需求

1. 首页模块

- 热门新闻轮播展示
- 最新赛程预告
- 队伍积分排行榜
- 快捷导航入口

2. 队伍展示模块

- 10 支参赛队伍卡片式展示
- 队伍详情页（监督、选手阵容、企业信息）
- 队伍赛季成绩统计
- 队伍介绍视频播放

3. 选手展示模块

- 全部选手列表（支持按队伍筛选）
- 选手详情页（个人信息、所属团体、段位）
- 选手赛季成绩统计（试合数、得分、顺位分布）
- 选手数据可视化图表

4. 赛程信息模块

- 赛程日历视图
- 每日比赛详情（参赛队伍、出战选手、比分）
- 历史比赛成绩查询
- 赛季积分榜展示

5. 新闻资讯模块

- 新闻列表分页展示
- 新闻详情页（标题、正文、图片）
- 热门新闻标记
- 浏览量统计

6. 评论广场模块

- 发表评论（需登录）
- 评论点赞功能
- 评论回复功能
- 热门评论/最新评论切换

7. 用户中心模块

- 用户注册/登录/登出
- 个人信息编辑（头像、昵称、简介）
- 设置最喜爱的队伍
- 查看我的评论记录

8. 资料下载模块

- M.LEAGUE 官方规则文档下载
- 立直麻将规则介绍文档
- 相关学习资料

3.2.2 后台功能需求

1. 队伍管理

- 队伍信息的增删改查
- 队伍 Logo、介绍视频上传
- 监督信息编辑

2. 选手管理

- 选手信息的增删改查
- 选手照片上传
- 选手所属队伍调整（转会）

3. 企业管理

- 赞助企业信息管理
- 企业 Logo、官网链接维护

4. 赛程管理

- 赛季信息管理
- 比赛日程安排
- 比赛成绩录入
- 选手/队伍统计数据自动计算

5. 新闻管理

- 新闻发布与编辑
- 新闻封面图上传
- 热门新闻设置

6. 用户管理

- 用户列表查看
- 用户状态管理（启用/禁用）

- 管理员权限设置

7. 评论管理

- 评论列表查看
- 违规评论删除/隐藏
- 评论回复管理

3.3 非功能需求

1. 性能需求

- 页面加载时间 < 3 秒
- 支持 100+ 并发用户访问
- 数据库查询响应时间 < 500ms

2. 安全需求

- 用户密码加密存储 (bcrypt 算法)
- 防止 SQL 注入攻击
- 防止 XSS 跨站脚本攻击
- 敏感操作需要权限验证

3. 可用性需求

- 界面简洁美观, 符合现代 Web 设计规范
- 支持响应式布局, 适配不同屏幕尺寸
- 操作流程直观, 减少用户学习成本

4. 可维护性需求

- 代码结构清晰, 遵循 MVC 设计模式
- 关键功能有日志记录
- 数据库设计规范, 便于扩展

4 数据库设计概述

4.1 数据库表设计

本系统数据库共设计 **15 张数据表**，满足课程要求（>10 张表），涵盖联赛核心业务和用户互动功能：

表 3: 数据库表清单

序号	表名	功能描述
1	seasons	赛季信息表
2	organizations	职业团体表（选手所属麻将职业团体）
3	teams	队伍信息表（10 支参赛队伍）
4	company	企业信息表（队伍赞助企业）
5	players	选手信息表（40+ 职业选手）
6	player_season_stats	选手赛季成绩统计表
7	schedule	比赛日程表
8	schedule_score	比赛成绩详情表
9	team_season_stats	队伍赛季成绩统计表
10	season_titles	赛季奖项表（MVP 等个人荣誉）
11	news	新闻资讯表
12	user	用户表
13	comments	评论表
14	comment_replies	评论回复表
15	comment_likes	评论点赞表

4.2 核心实体关系

- **队伍-选手**：一对多关系，每支队伍有 4 名选手
- **队伍-企业**：一对一关系，每支队伍对应一家赞助企业
- **赛季-比赛**：一对多关系，每个赛季包含多场比赛
- **用户-评论**：一对多关系，用户可发表多条评论

- 评论-点赞：多对多关系，通过点赞表关联

4.3 E-R 图

下图为使用 Navicat 逆向工程功能生成的完整数据库 E-R 图，清晰展示了 15 张数据表的结构及外键关联关系：

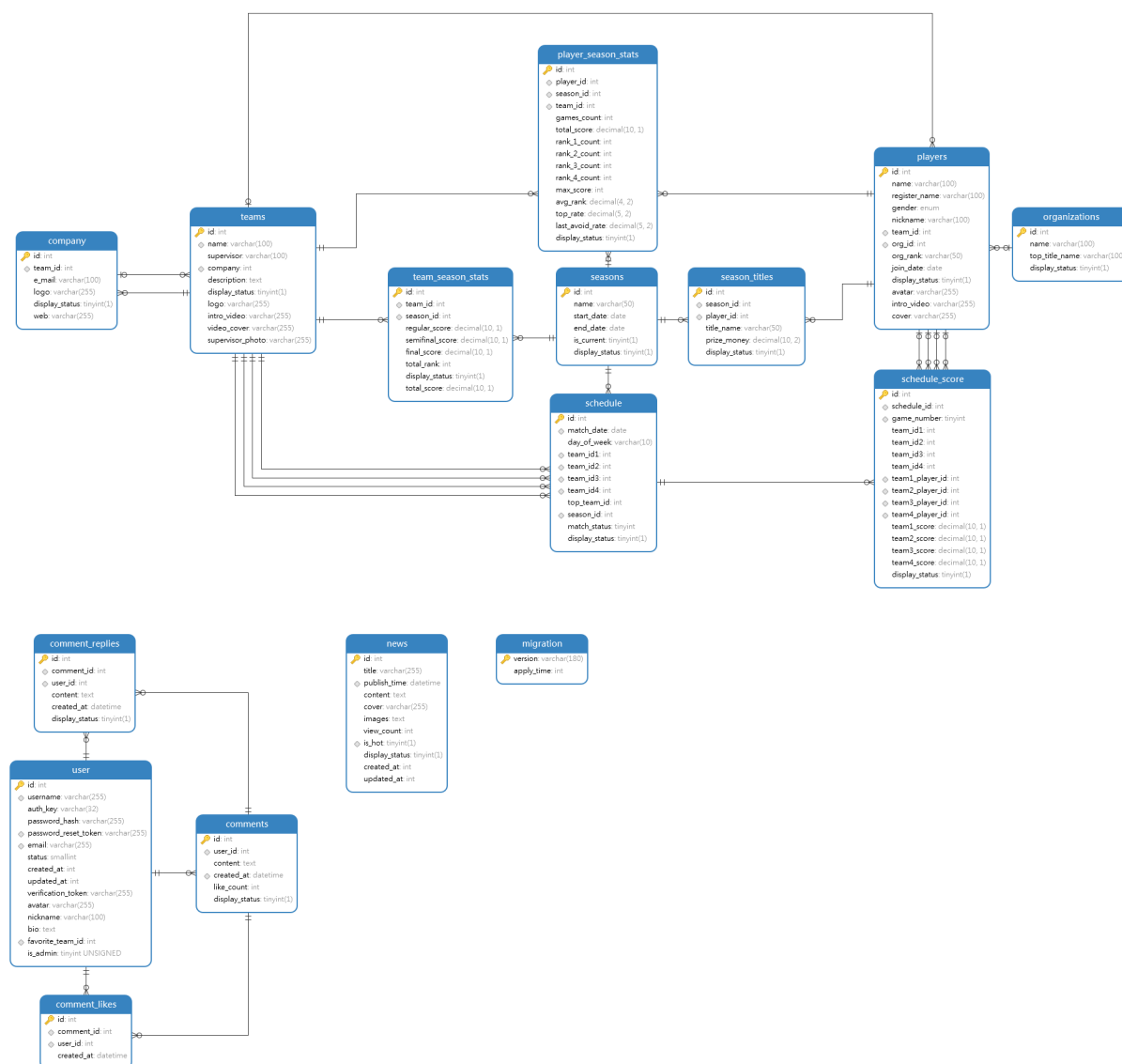


图 3: 数据库 E-R 图 (Navicat 生成)

E-R 图说明：

- 蓝色表头为数据表名称，黄色钥匙图标表示主键
- 连线表示外键关联关系，实现表与表之间的参照完整性

- 核心业务表（teams、players、schedule 等）位于图中央
- 用户互动表（user、comments、comment_likes 等）位于图下方

4.4 数据可视化

系统采用 ECharts 实现了以下动态图形展示功能：

1. **队伍积分排行榜**：柱状图展示各队伍赛季积分，正分绿色、负分红色
2. **选手顺位分布**：环形饼图展示选手 1-4 位次数占比
3. **赛季得分走势**：折线图展示队伍从常规赛到决赛的累计得分变化
4. **选手能力雷达图**：五维度（一位率、出场率、稳定性、爆发力、避四率）对比选手能力

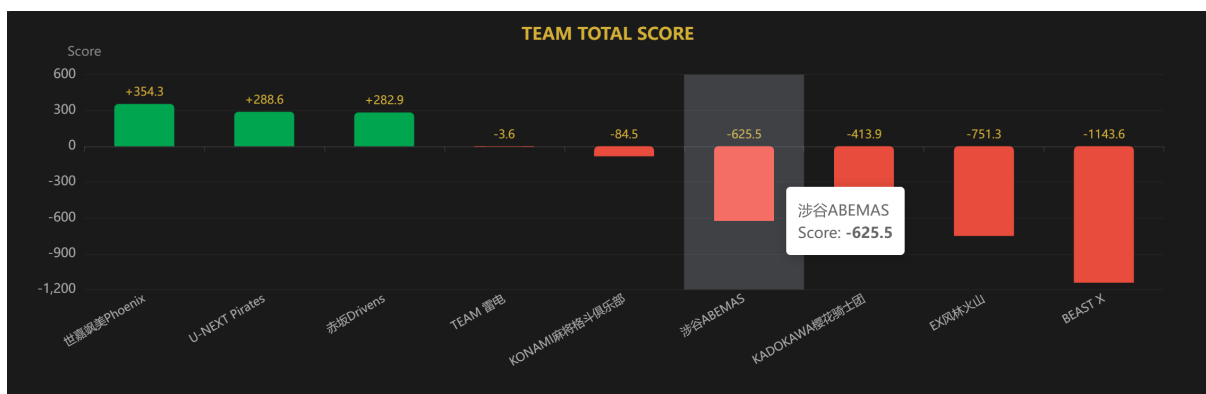


图 4: 队伍积分排行榜 - 柱状图（ECharts 实现）

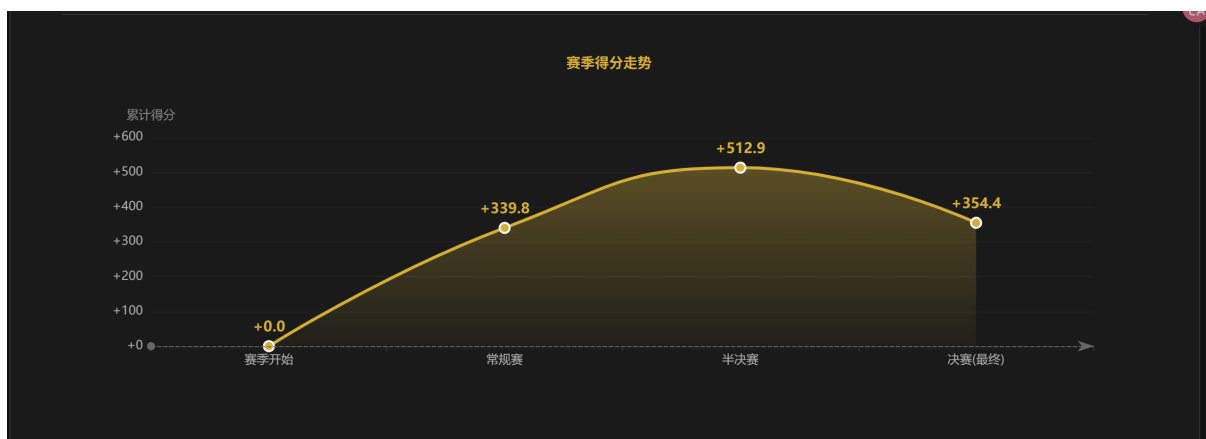


图 5: 赛季得分走势 - 折线图（展示常规赛 → 半决赛 → 决赛累计得分）

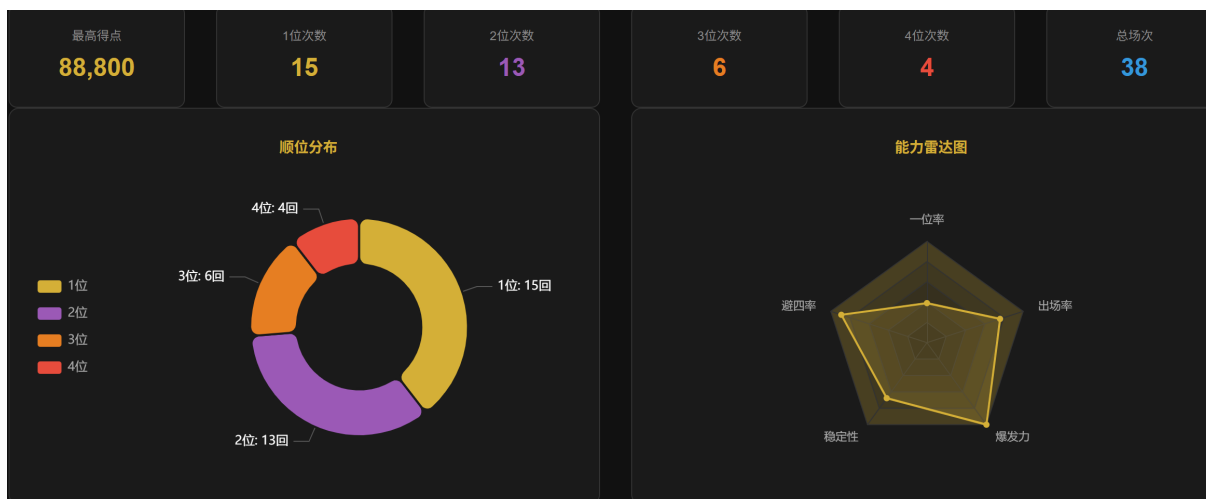


图 6: 选手数据可视化 - 顺位分布饼图与能力雷达图

5 技术选型

5.1 技术架构

本项目采用 **B/S 架构** (Browser/Server), 用户通过浏览器访问系统。

表 4: 技术选型汇总表

层次	技术/工具	说明
后端框架	Yii2 Advanced	PHP MVC 框架, 前后台分离
数据库	MySQL 8.0	关系型数据库, InnoDB 引擎
前端框架	Bootstrap 5	响应式 CSS 框架
JavaScript	jQuery	DOM 操作与 Ajax 请求
图表库	ECharts	百度开源数据可视化库
部署方式	Docker	容器化部署, 环境一致性
版本控制	Git	分布式版本控制系统
项目管理	Tower	任务看板与进度跟踪

5.2 Yii2 框架介绍

Yii2 是一个高性能的 PHP 框架, 本项目采用其 Advanced 模板, 具有以下特点:

- **前后台分离:** frontend (前台) 和 backend (后台) 独立部署

- **MVC 架构**: Model-View-Controller 分层清晰
- **Gii 代码生成**: 自动生成 CRUD 代码, 提高开发效率
- **ActiveRecord**: 强大的 ORM, 简化数据库操作
- **安全组件**: 内置 CSRF 防护、密码哈希等安全功能

5.3 前端技术栈

- **Bootstrap 5**: 响应式栅格系统, 丰富的 UI 组件
- **jQuery**: 简化 DOM 操作, 处理 Ajax 异步请求
- **ECharts**: 实现数据可视化图表 (柱状图、折线图、饼图等)
- **Font Awesome**: 图标库, 美化界面元素

6 项目里程碑

表 5: 项目开发里程碑

阶段	时间节点	主要任务
需求分析	第 1-2 周	确定项目主题, 分析功能需求, 编写需求文档
数据库设计	第 3-4 周	E-R 图设计, 数据库表结构设计, SQL 脚本编写
后端开发	第 5-8 周	实现后台管理功能, API 接口开发
前端开发	第 9-12 周	前台页面开发, 数据可视化实现
测试优化	第 13-14 周	功能测试, Bug 修复, 性能优化
部署上线	第 15-16 周	Docker 部署, 文档整理, 项目答辩

7 总结

本文档详细阐述了「对对队」团队开发的 **M.LEAGUE 立直麻将联赛信息管理系统** 的需求分析与技术选型。

项目主要特点：

1. **主题鲜明**：聚焦立直麻将职业联赛，具有实际应用价值
2. **功能完整**：涵盖前台展示、用户互动、后台管理全流程
3. **数据丰富**：15 张数据表，支持复杂业务逻辑
4. **技术规范**：采用主流框架，代码结构清晰
5. **可视化展示**：ECharts 图表增强数据展示效果

通过本项目的开发，将深入实践 Web 前端技术、数据库设计、后端开发等互联网数据库开发的核心技能。